

Elemente de proiectarea paginilor WEB

1. Continutul unui site WEB

Diferența dintre un sit atractiv și unul plictisitor și neinteresant este dată de valoarea conținutului. Aceasta înseamnă că trebuie acordată o atenție maximă conținutului, deoarece pe baza acestuia vor fi dezvoltate structura sitului și machetarea paginii.

Particularitățile conținutului unei pagini web

Spre deosebire de o pagină tipărită, conținutul unei pagini web are anumite particularități

- cititorii unei pagini WEB văd ecranul ca pe un întreg
- ei preferă să citească informația structurată pe bucăți, în propoziții simple și cuvinte puține
- blocurile de text trebuie să fie încadrate de spații albe
- listele și tabelele sunt asimilate mai ușor
- nimeni nu-i place să deruleze pagina web de mai multe ori pentru a o citi în întregime. De aceea, cautați ca pagina să nu se desfășoare pe mai mult de 3-4 ecrane
- dacă prin natura conținutului sunteți nevoiți să folosiți pagini lungi, la sfârșitul acestora nu uitați să furnizați legături pentru a permite o navigare ușoară.
- folosiți o structură piramidală a conținutului, furnizând la început ideile principale și apoi încercați dezvoltarea și îmbogățirea lor

Conținutul sitului va fi împărțit pe categorii și subcategorii, pentru o mai bună organizare a sitului și dezvoltarea unei structuri de navigare corespunzătoare. Bineînțeles că nu doriți ca vizitatorii să fie frustrați atunci când caută anumite informații pe care speră să le găsească în paginile dvs. Dacă nu le găsesc din câteva clicuri de mouse ei vor cauta în altă parte. Atunci când se realizează un sit mai complex, dificultatea constă în împărțirea conținutului în categorii clare și distincte, care să fie ușor de înțeles de către cititori. În continuare, titlurile acestor categorii vor deveni etichete pentru butoanele sau hartile grafice utilizate pentru navigare. Titlurile categoriilor și subcategoriilor vor trebui să fie scurte și clare pentru a nu crește în mod nejustificat dimensiunile butoanelor de navigare și a obține un efect vizual inadecvat.

2. Machetarea paginilor WEB

2.1. Introducere. Soluții de machetare

Prin machetarea unei pagini web se intelege modul cum sunt aranjate elementele constitutive ale unei pagini în continut , grafica , legaturi , sistem de navigare , elemente multimedia , etc.

In cadrul aceluiasi proces de machetare se va analiza structura paginii. Pentru ca toate informatiile sa fie prezentate intr-un mod atractiv si original , o pagina web poate sa fie simpla sau impartita in în

- cadre
- tabele simple
- tabele multiple sau imbricate
- o combinatie a acestor elemente
- machete bazate pe sectiuni **DIV** pozitionate cu stiluri CSS.

Felul cum vor fi aranjate elementele componente intr-o pagina web depinde numai de imaginatia si bunul gust al fiecaruia .

Cautati sa faceti o buna impresie cu prima pagina . Aceasta trebuie sa fie deosebit de atractiva si interesanta si sa arate in mod clar ce contine restul sitului .

Cand incepeti operatiunea de machetare a sitului dvs., trebuie sa luati in calcul urmatoarele elemente în

1. stilul pe care-l veti imprima paginilor dvs.
2. elementele componente ale unei pagini web
 - o continut
 - o grafică
 - o legături
 - o sistem de navigare
 - o elemente multimedia
3. modul de impartire in pagina
 - o cadre (frames)
 - o tabele
 - o Div-uri și CSS.

2.1. Folosirea cadrelor (frame-urilor)

Un cadru este o pagina HTML situată în cadrul altei pagini HTML. Cadrele va permit să afișați doua sau mai multe pagini WEB, în același timp , prin impartirea ecranului in mai multe sectiuni independente. Initial, cadrele au fost o inovatie a firmei Netscape dar pe parcurs ele au fost folosite din ce in ce mai mult si tot mai multe browsere le-au acceptat. Ele reprezinta o metoda controversata de machetare a unei pagini web. În randul webdesignerilor exista sustinatori si adversari ai folosirii cadrelor ca o solutie eficienta de aranjare in pagina. Cadrele permit reutilizarea unei singure pagini HTML prin imbricarea sa intr-un alt document HTML (cunoscut si sub

numele de set de cadre). Astfel, este posibila crearea imaginii respective la baza unei pagini HTML o singura data, dar si incarcarea imaginii in alte o suta de pagini HTML.

Folosirea cadrelor prezinta atat avantaje cat si dezavantaje.

Avantajele folosirii cadrelor

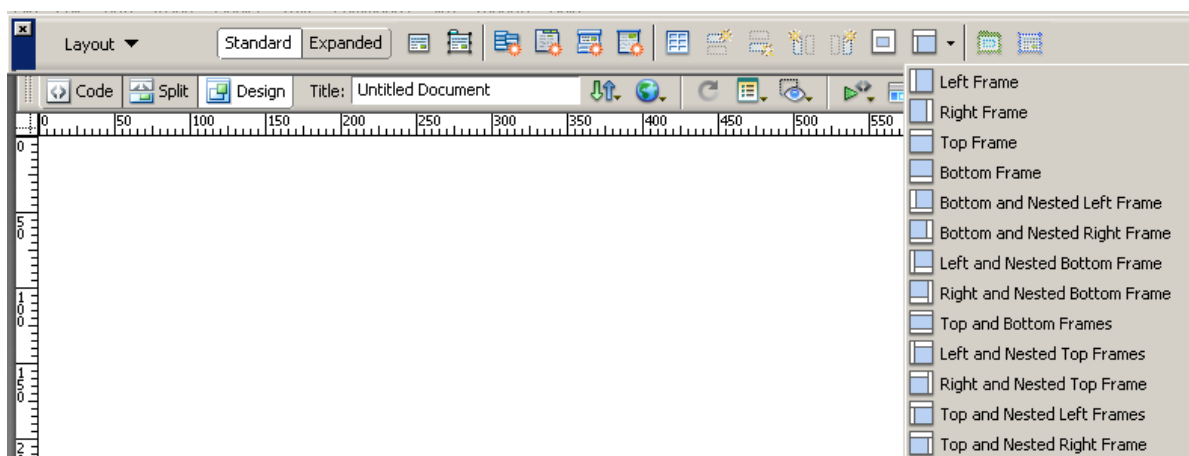
- Cadrele se pot folosi cu succes atunci cand continutul sitului se modifica frecvent.
- In acest caz, un cadru va fi folosit pentru meniul de navigare iar in celalalt cadru va apare continutul propriu-zis. Cand doriti modificarea sau actualizarea continutului, este suficient sa modificati numai un fisier.
- Nu este nevoie sa schimbati fiecare pagina a sitului pentru a actualiza legaturile. Pentru cititori navigarea va fi usoara, deoarece ei vor sti în orice moment unde se afla legaturile si cum este structurat situl.

Dezavantajele folosirii cadrelor

- flexibilitate limitata si posibila confuzie a cititorilor
- aparitia bordurilor care reduc spatiul afisat pe ecran
- browserele mai vechi (versiuni sub 4.0) nu recunosc siturile care contin cadre
- timpul de incarcare al paginilor este mai mare
- uneori se pot obtine rezultate neasteptate. Astfel, daca folositi butonul "Back" veti reveni in interiorul cadrului in loc sa vedeti pagina precedenta.
- puteti intampina dificultati atunci cand vreti sa salvati sau sa tipariti o pagina care contine cadre.

Daca totusi vă hotarati sa realizati machetarea paginii cu ajutorul cadrelor, pentru evitarea acestor neplaceri, puteti sa realizati si o versiune alternativa a sitului, fara cadre. Pentru aceasta folositi marcajul NOFRAMES. Pe pagina principala veti pune o legatura explicita către aceasta versiune.

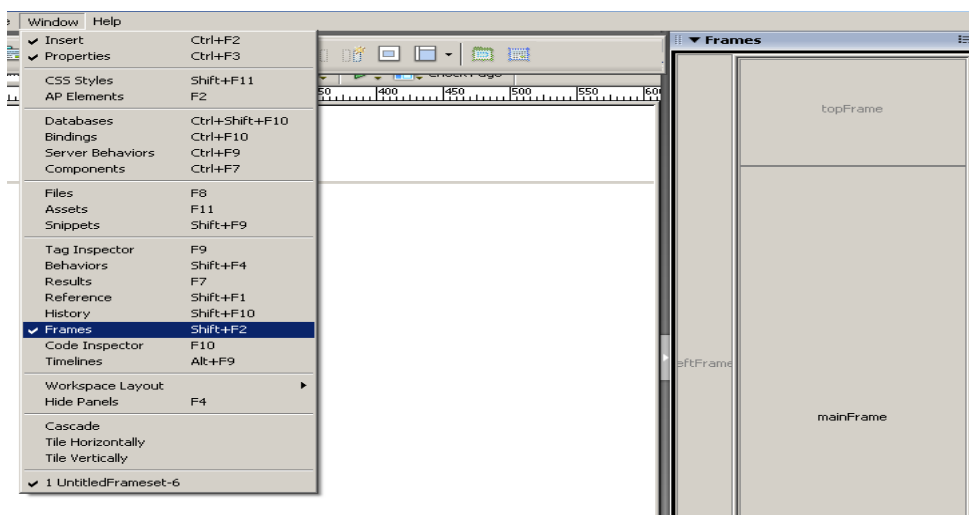
Vom prezenta modul de folosire a cadrelor în Adobe DreamWeaver. Machetarea paginii cu cadre presupune fie alegerea unei machete predefinite din bara de instrumente **INSERT** sau Modify/Frameset. Sunt disponibile mai multe machete standard. Ulterior, frameurile pot fi modificate din meniul Modify/Frameset (un frame poate fi reîmpărțit in alte frameuri orizontale sau verticale).



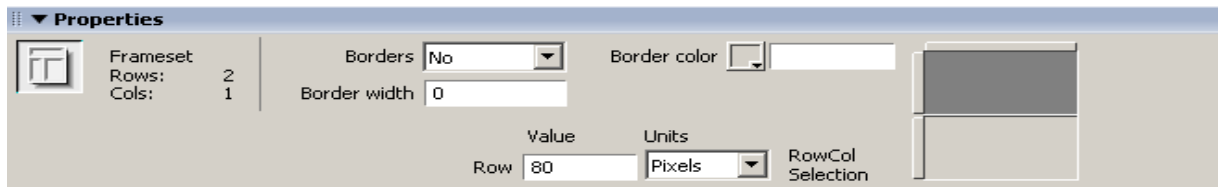
Următorul pas presupune salvarea fiecărui frame prin selecția acestuia și comanda File-Save Frame. În final se selectează una din bordurile de departajare și se salvează documentul principal cu care se startează pagina în File-Save Frameset.

Fiecare frame va ajunge într-un document html. De asemenea, fiecare frame are proprietățile sale de pagină și conținutul său.

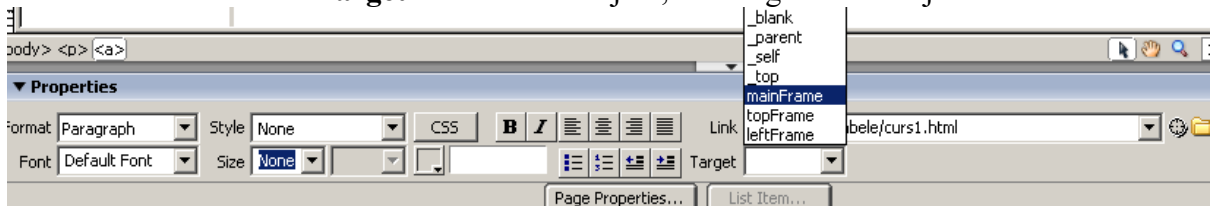
Frameurile obținute au diverse roluri în pagina respectivă. În mod uzual cel de sus are rol de antet, cel din stanga de meniu fix, cel de jos de subsol iar cel din mijloc de frame de conținut. Un element important este relativ la construirea linkurilor. De obicei se dorește ca meniul cu linkuri să se găsească într-o parte fixă, permanentă iar conținutul variabil să apară în partea din mijloc. Pentru o astfel de machetă va trebui ca frameul din mijloc să afișeze conținutul fiecărei legături din meniu să primească o denumire simbolică. Acest lucru se realizează din fereastra Frames din meniul Window



Se observă apariția în partea dreaptă a unei machete a paginii WEB. Acolo se selectează frameul din mijloc și din bara de proprietăți se introduce un nume simbolic pentru frameul

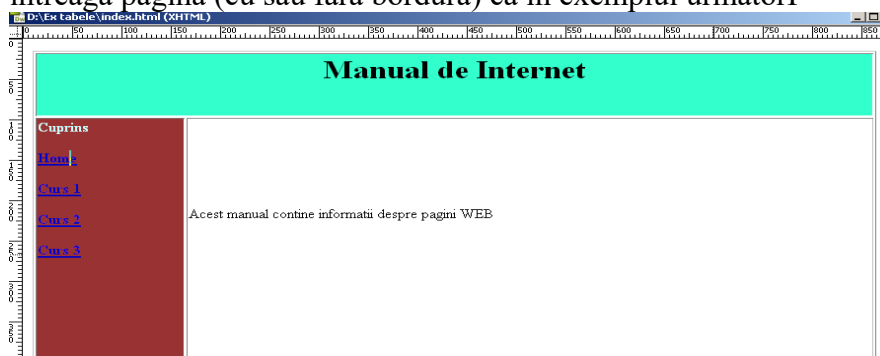


Se observă și alte proprietăți utile cum ar fi proprietățile de bordură. Realizarea linkurilor presupune existența unor fișiere de conținut. Practic pentru fiecare opțiune trebuie să existe un alt fișier de conținut. Acesta va fi selectat la linkul respectiv. Pentru ca linkul să afișeze conținutul în partea din mijloc, în frameul de conținut, va trebui să se selecteze la **Target** frameul din mijloc, ca în figura de mai jos



2.2. Folosirea tabelelor

O alternativă la frameuri, foarte simplă, constă în folosirea unui tabel pentru a defini zonele utile ale paginii (așa cum frameurile defineau diverse zone de utilitate). Pentru acesta se începe cu construirea machetei. Aceasta corespunde de obicei paginii principale (salvată uzual sub numele de index.html). Se construiește un tabel pe întreaga pagină (cu sau fără bordură) ca în exemplul următor



Eventual, anumite celule mai pot fi sparte în alte coloane sau rânduri în funcție de necesități. De asemenea, fiecare celulă de mai sus poate fi formatată prin fundal, stil, aliniere.

Pentru construirea meniului vor trebui definite mai multe linkuri. Lucrul acesta se realizează prin linkuri obișnuite ce referă mai multe documente. De exemplu, în captura de mai sus sunt patru opțiuni. Opțiunea Home corespunde chiar documentului de start, prin urmare acolo se selectează la link index.html. În schimb, celelalte opțiuni ar trebui să afișeze în partea din mijloc un anume conținut. Aceste linkuri se definesc prin scrierea unor documente ce vor urma a fi făcute. În final, macheta de mai sus se multiplică în atâtea fișiere html câte opțiuni sunt în partea de sus. De exemplu, macheta de mai sus se multiplică de trei ori în trei documente ce au numele precizat anterior la link.

2.3. Folosirea etichetelor DIV și a stilurilor CSS

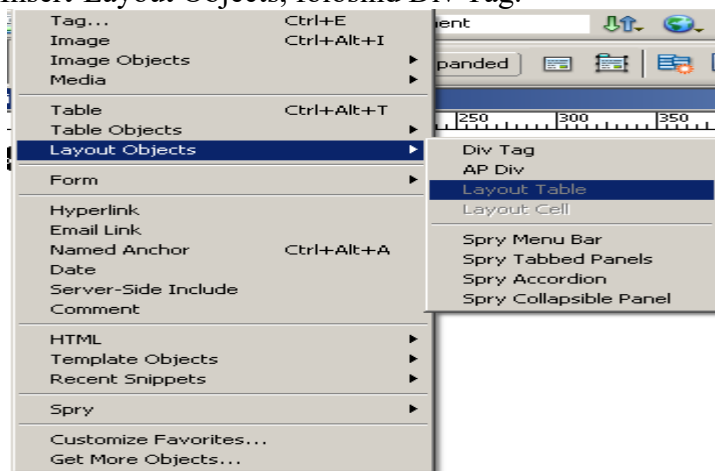
O a treia soluție folosită pe scară largă astăzi (datorită simplității și aspectului plăcut) constă în a defini mai multe zone de utilitate a paginii folosind DIV-uri. Ulterior, aceste zone sunt poziționale și formatate cu ajutorul unor stiluri CSS.

Diviziunile, împreună cu proprietățile de stil și layere, oferă o modalitate generică de organizare a conținuturilor paginilor WEB, fiind utilizate din ce în ce mai mult în raport cu tabelele sau frameurile.

O diviziune HTML sau XHTML se crează folosind elementul div. Acesta poate include text, dar și elemente HTML, bloc (inclusiv alte elemente imbricate div) și inline. Un exemplu

```
<DIV>  
  <H1> Informatii despre machetare</H1>  
</DIV>
```

O astfel de diviziune se poate defini și din Adobe DreamWeaver, din meniul Insert-Layout Objects, folosind Div Tag.



Atributele care pot fi precizate pentru elementul DIV sunt cele obișnuite elementelor de tip text, dar și **ID** și **CLASS**. Prezentăm un exemplu de machetare cu

div si stiluri. După cum se va observa, caracteristicile fiecărei diviziuni sunt precizate folosind atributul ID cu stiluri CSS!

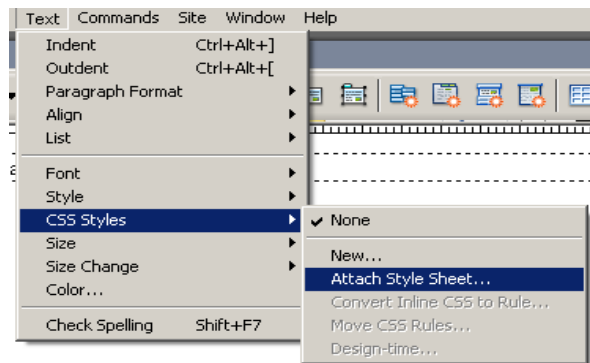
```
#antet
{
    background-color #00ffff;
    position absolute;
    width 800px;
    height 100px;
    top 0px;
    left 0px;
}
#menu
{
    margin 0 20px;
    height 100px;
    background-color #bbd75a !important;
    background-color #b3d24e;
    padding 5px 0;
}
#stanga
{
    background-color #f00;
    position absolute;
    top 100px;
    left 0px;
    width 200px;
    height 500px;
}
#continut
{
    background-color #fff;
    position absolute;
    top 100px;
    left 150px;
    width 650px;
    height 500px;
}
#subsol
{
    background-color #ffff00;
    position absolute;
    width 800px;
    height 100px;
    top 500px;
    left 0px;
    font-size 24px;
}
```

Un astfel de stil poate fi realizat și folosind Adobe DreamWeaver, dar se recomandă varianta manuală. Stilul de mai sus poziționează fiecare zonă în pagină și

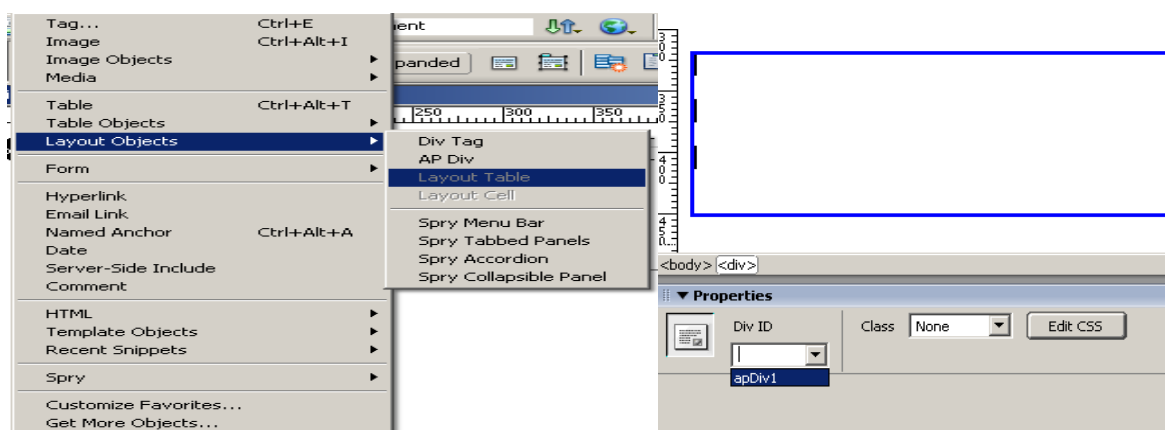
stabilește formatul acesteia. Utilizarea acestor div-uri se poate face normal, prin etichetarea lor ca în exemplul de mai jos (se observă folosirea construcției **<div id="antet">**).

```
<head>
<title>Green Lush</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.css" media="screen" />
</head>
<body>
<div id="antet">Sectiunea antetfdfd
....
</div>
<div id="stanga">Sectiunea stanga
  <div id="menu">
    <ul>
      <li><a href="#" title="">Home</a></li> <br>
      <li><a href="#" title="">About Me</a></li>   <br>
      <li><a href="#" title="">Contact Me</a></li>  <br>
    ...
  </ul>
</div>
</div>
<div id="continut">Continut variabil </div>
<div id="subsol">Sectiunea subsol</div>
</body>
</html>
```

Există o soluție de definire numai cu Adobe. Pentru aceasta se atașează stilul la pagină



Apoi se definesc și se etichetază zonele paginii folosind divuri



Macheta obținută se salvează sub numele de index.html și se completează linkurile respective asemănător ca la tabele. Ulterior, macheta se multiplică sub numele documentelor folosite la linkuri. O captură a unei machete se găsește mai jos



4.13 Etapele de realizare a unui site Web

Principalele etape de realizare a unui web-site sunt

1. Înregistrare domeniu și contractare servicii de hosting

Primul pas este înregistrarea numelui de domeniu site-ul respectiv. Se poate realiza o căutare pe Internet pentru a afla adresele companiilor sau ISP-urilor care oferă **servicii de înregistrare nume** și hosting (Figura 4.4).

În general, înregistrarea unui domeniu poate fi făcută online. Mai întâi, ISP-ul respectiv oferă posibilitatea de a verifica dacă numele dorit nu aparține cumva altei companii. De exemplu, pentru înregistrarea unui domeniu pentru o companie cu numele FIRMA SRL un nume de domeniu potrivit ar fi>

firma.ro sau firma.com sau firma.com.ro.

Dacă numele firma.ro este deja proprietatea altei companii, atunci este util să se aleagă numele firma.com pentru a evita confuziile inerente ale utilizatorilor cu cealaltă adresă web. Se presupune că firma.ro nu este înregistrat de altă companie și că ISP-ul care poate realiza procesul de înregistrare oferă în plus și 10 adrese de e-mail și un spațiu de stocare a site-ului de 20 MB, suficient pentru nevoile curente. ISP-ul va comunica un nume de cont și o parolă, precum și o adresă de server FTP unde se pot transfera paginile constitutive ale site-ului Web (printr-un program client de FTP).

Există ISP-uri care pun la dispoziția utilizatorilor servicii de înregistrare domeniu și hosting gratuit. Dezavantajul folosirii unor astfel de servicii gratuite constă din faptul că constrâng domeniul ales ca fiind un subdomeniu al ISP-ului respectiv. De exemplu, site-ul www.home.ro pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea înregistrării unui domeniu de genul www.utilizator.home.ro, sau site-ul free.idilis.ro domenii de genul utilizator.idilis.ro.

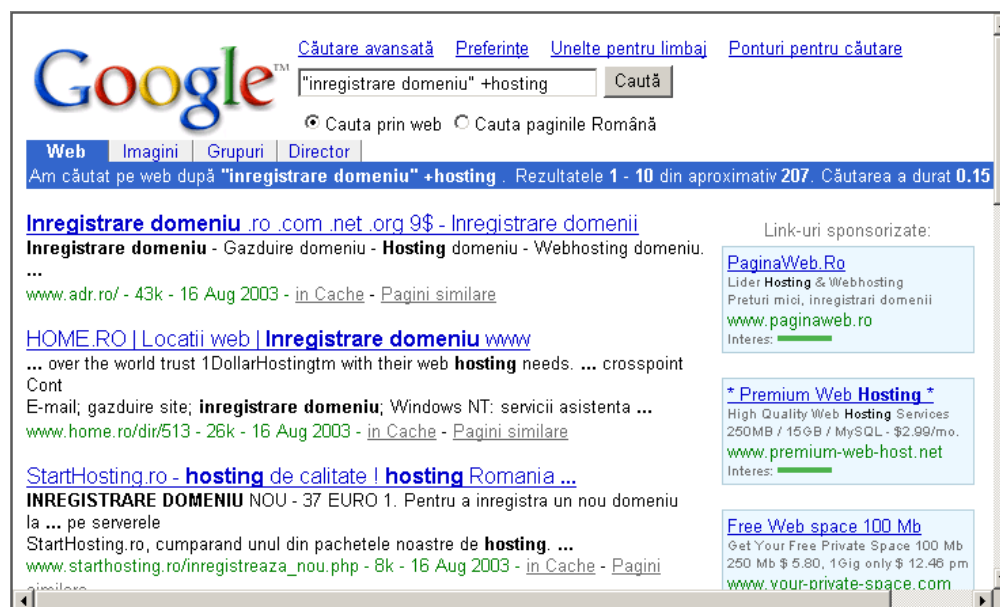


Figura 4.4 Rezultatul căutării companiilor care oferă servicii de înregistrare nume și hosting cu Google

2. Stabilirea tipului și conținutului site-ului web propus>

Aceasta este prima etapă de realizare a unui web site și presupune alegerea tipului de site (personal sau pentru o companie, un produs etc.) cât și stabilirea informațiilor care vor fi prezentate utilizatorilor. De asemenea trebuie definit auditoriul respectivului site. Pentru aceasta trebuie specificate mai multe aspecte, ca de exemplu vârsta persoanelor, cunoștințele despre subiectul respectiv, elementele comune ale acestora etc. În funcție de aceste aspecte se

poate lua o decizie cu privire la maniera de prezentare a informațiilor într-un site> oficială, la persoana întâi, la persoana a treia sau a doua, directă, prietenoasă etc.

În cazul de față se va realiza un site despre un proiect studentesc. Titlul proiectului este **Internetul și paginile Web**. Astfel, acest proiect trebuie să includă informații generale referitoare la Internet, la realizarea de pagini web etc. De asemenea, informațiile referitoare la autorul și conducătorul lucrării, obiectivele proiectului și alte informații referitoare la administrarea proiectului. Persoanele care vor vizita acest site vor fi în general studenți sau profesori, cu anumite cunoștințe în domeniul calculatoarelor. Pentru realizarea site-ului se vor folosi text și ilustrații, dar nu se vor folosi fișiere audio sau video din cauza faptului că acestea sunt mari consumatoare de memorie și necesită un timp mare de încărcare.

Informația de pe un site trebuie să fie împărțită pe criterii logice, astfel încât navigarea potențialilor utilizatori să fie cât mai facilă.

În cazul de față, informațiile pot fi grupate în șapte categorii>

- Introducere<
- Obiectivele proiectului<
- Ce este Internetul?<
- Servicii Internet<
- Pagini web și realizarea acestora<
- Bibliografie<
- Despre proiect.

Fiecare din aceste șapte categorii va avea asociată câte o pagină de web<

3. Stabilirea structurii de navigare în web-site (structură arborescentă sau liniară)>

Se poate alege între o structură **liniară** a site-ului prin care utilizatorul poate trece de la o pagină la cealaltă sau o structură **arborescentă** cu o pagină principală (numită **homepage**) ca rădăcină a arborelui.

Structura de navigare în cazul de față poate fi concepută într-o structură arborescentă, prezentată în Figura 4.42<

4. stabilirea design-ului paginilor constitutive>

În această etapă se decid ce elemente media și texte conțin fiecare pagină în parte astfel încât să existe o coerență și o logică a prezentării informațiilor din punct de vedere global<

5. strângerea informațiilor necesare>

Această etapă presupune strângerea tuturor informațiilor necesare pentru realizarea site-ului, fie că acestea sunt texte, imagini sau alte fișiere multimedia. De asemenea, această etapă presupune și transferul eventualelor elemente media de pe un suport standard de stocare (ca hârtia) pe un suport digital, înțeles de calculator. De exemplu, este necesară scanarea eventualelor

fotografii sau digitizarea eventualelor sunete înregistrate pe o bandă magnetică<

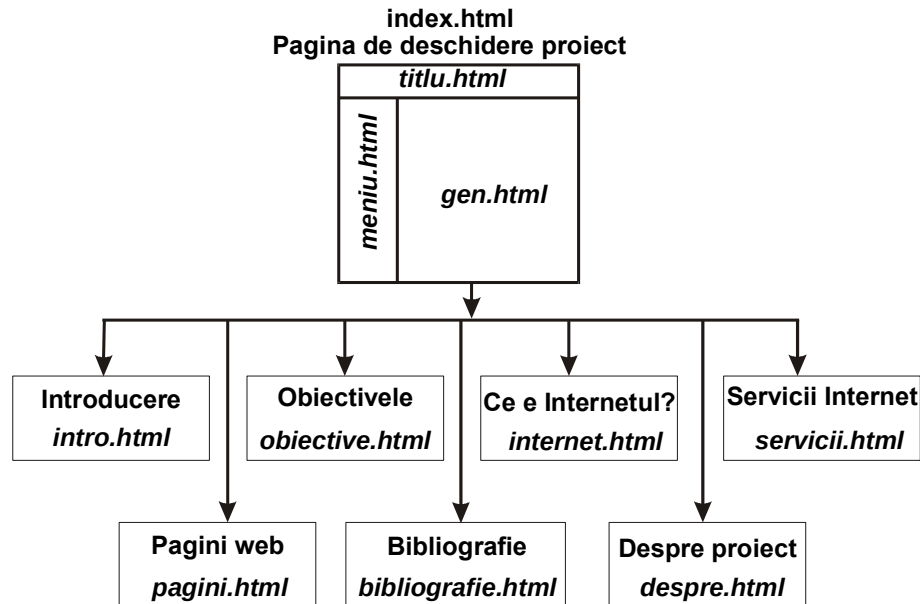


Figura 4.42 Structura arborescentă a site-ului propus

6. realizarea paginilor constitutive ale site-ului în HTML>

Este etapa în care se realizează individual cu ajutorul tagurilor HTML fiecare pagină web constituantă a site-ului. Trebuie avută în vedere portabilitatea site-ului și asta datorită faptului că o pagină de web poate fi vizualizată cu diferite browsere. Modul în care o pagină web este vizualizată depinde de browserul utilizat. În general este de dorit realizarea de site-uri care nu diferă prea mult din punct de vedere a vizualizării pe diferite browsere. În plus, pentru ca site-ul respectiv să aibă o audiență cât mai mare este necesar ca vizualizarea să nu fie restricționată pe cele mai moderne echipamente sau resurse<

7. testarea web-site-ului>

Odată terminată realizarea site-ului, trebuie să se realizeze testarea acestuia din mai multe puncte de vedere. În primul rând, trebuie avută în vedere corectitudinea informațiilor prezentate atât logic, cât și din punct de vedere sintactic și gramatical. În al doilea rând trebuie verificată corectitudinea și funcționalitatea corectă a legăturilor din cadrul paginilor HTML. Cea mai posibilă sursă de erori în acest caz este specificarea căii greșite către fișiere sau a numelui acestora. Timpul de acces (de încărcare) al paginilor create este un alt factor ce necesită o atenție deosebită. Astfel, trebuie ajuns la un compromis între cantitatea de informație care se dorește a fi transmisă și modul de prezentare a acesteia. Un design laborios, cu multe imagini sau elemente multimedia poate duce la un timp de acces ridicat și ar modifica

principalul scop al respectivei pagini de web – prezentarea informației către utilizatori. Nu în ultimul rând, trebuie verificată din nou portabilitatea site-ului pe diverse browsere.

8. transferul website-ului pe Internet>

Transferul site-ului pe Internet se poate face după ce în prealabil s-a realizat un contract cu o firmă furnizoare de servicii web. Astfel, creatorul site-ului are la dispoziție numele unui server web pe care vor fi stocate fișierele site-ului și o modalitate de acces a acestuia. Această modalitate de acces este făcută în general prin intermediul unui proces de FTP și necesită existența unui cont utilizator pentru serverul respectiv și a unei parole. Cu ajutorul protocolului FTP, creatorul paginilor le poate transfera către serverul web respectiv (încărcare fișiere sau upload așa cum se poate vedea în Figura 4.43). De asemenea, utilizatorul poate descărca fișierele de pe serverul respectiv, proces numit și descărcare sau download. În general, web serverul respectiv pune la dispoziția unui client un folder în care acesta își poate încărca fișierele. Punctul de pornire sau pagina principală a web site-ului trebuie să fie întotdeauna **index.html** sau **index.htm** dacă firma furnizoare de servicii Internet nu specifică altfel. Acest fapt este datorat în principal principiilor de funcționare a browserelor, care, în cazul nespecificării unui nume într-o adresă URL caută și încarcă în mod implicit fișierul **index.html** sau **index.htm**.

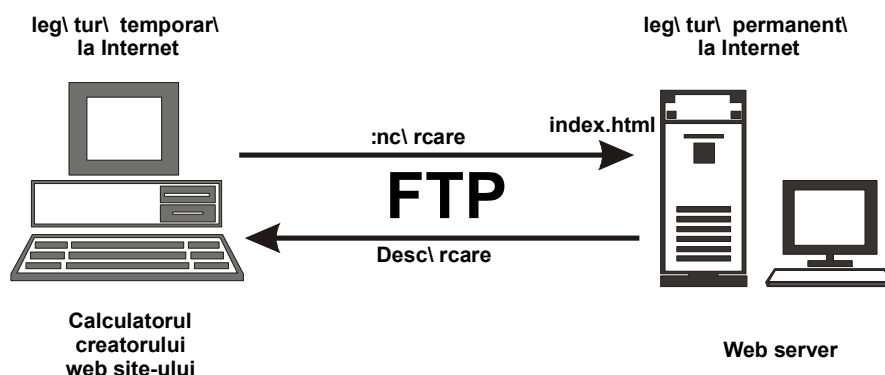


Figura 4.43 Procesul de transfer a unui site pe Internet

9. Trimiterea de informații despre site motoarelor de căutare

Pentru ca utilizatorii de Internet să poată naviga către pagina dumneavoastră, informații despre aceasta trebuie să existe în bazele de date ale motoarelor de căutare. Motoarele de căutare pun la dispoziția proprietarilor de site-uri două modalități de a le fi incluse în bazele de date proprii>

- gratuit – pagina principală a motoarelor de căutare conține o legătură de tipul *Submit a site* sau *Suggest a site* care permit să se trimită informații despre site-ul dumneavoastră. Dezavantajul acestei modalități de trimitere informații către un motor de căutare este acela că nu se garantează

inclusiunea site-ului în baza de date a acestuia, sau că procesul poate dura până la două luni.

- prin plata unei taxe – motorul de căutare respectiv garantează includerea rapidă în baza sa de date, adesea în 24 sau 48 de ore de la trimiterea informațiilor.

Informațiile trimise către un motor de căutare conțin>

- adresa site-ului dumneavoastră (<http://www.firma.ro>)<
- categoria de site (comercial, educație etc.) și domeniul căruia aparține site-ul (economic, calculatoare, industrie ușoară etc.)<
- cuvinte cheie după care să fie indexat în baza de date a motorului de căutare (de exemplu *industria încălțăminte, industria ușoară, încălțăminte* etc.)<
- o scurtă descriere a informațiilor cuprinse în site-ul dumneavoastră, descriere care va fi afișată ca rezultat în cazul unei căutări după cuvintele cheie corespunzătoare<

10. Actualizarea site-ului>

Odată site-ul creat, acesta trebuie extins și actualizat cât mai des cu putință. În general, se propune un anumit interval de timp precis la care se realizează această operație.

4.14 Exerciții

a) Să se creeze două pagini de web folosind un editor de texte (Notepad) ca în imaginile următoare.

Paginile de web conțin două legături la fișiere locale (**Vânzările pe primele patru luni** și **Vânzările pe următoarele patru luni**) și câte o legătură la o pagină de pe Internet (**Google** în prima pagină și **Yahoo** în cea de-a doua pagină). Astfel cele două pagini sunt legate între ele și se poate naviga dintr-o pagină în cealaltă.

Imaginea din prima pagină de web (laptop-ul) poate fi orice imagine găsită pe Internet sau pe calculatorul pe care se lucrează. Se va folosi CSS extern.

b) Să se creeze un site cu informații personale. Acesta va trebui să includă date biografice, hobby-uri, prieteni și orice altă informație care se consideră necesară. Se vor folosi containere, și se va folosi un formular pentru trimiterea unui email cu informații de contact ale vizitatorului site-ului. De asemenea, formatarea textului în fiecare pagină va trebui să fie făcută cu ajutorul tabelor. Se va folosi CSS extern.

